

2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서		
[필수서식] 맑은고딕 10pt, 필요시 증빙자료(그림/사진/도면 등) 추가 가능하나, 삽입 자료 포함하여 전체 5페이지 이내로 작성 요망		
참가팀명	밤마실	
참가과제 (택 1)	■ 지정과제	AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발
	□ 자유과제	첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발
아이디어 명칭	야맹증 저시력자의 야간 보행을 돕는 실시간 AI 시각보조 서비스	
관련분야 (직접 기재)	인공지능, 컴퓨터 비전	
1. 추진 배경	▶ 아이디어 개요를 간략히 기술	
■ 제안 아이디어 ● KDT 훈련과 프로젝트 경험을 통해 학습한 AI·컴퓨터비전 기술을 활용해, 야맹증 저시력자의 야간 보행을 돕는 실시간 시각보조 서비스를 개발. ● 어두운 밤길에서 위험 요소(계단·단차·보행자 등)를 실시간으로 식별·강조해 '잔존시력'으로 안전하게 걷도록 지원. ■ 대회주제 관련성 ● '잔존시력'이라는 인간의 역량을 AI로 확장하는 서비스로, 지정과제 「AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스」에 정면 부합. ■ 발굴 배경 및 문제 ● 시각장애인의 다수는 전맹이 아닌 저시력임(등록 시각장애인 중 심한 장애 약 20% — Kim et al., 2022). 야맹증이 있으면 야간에 눈부심과 암흑이 겹쳐 계단·보행자를 인지하지 못해 보행이 어려워 외출을 회피하게 됨. ● 기존 보조기술은 음성 대체 중심이거나 고가 착용형이라 접근성이 낮음 — 잔존시력을 활용한 야간 보조는 임상 연구 단계의 실증에 머물러 있어, 일반 스마트폰으로 즉시 쓸 수 있는 서비스는 공백 ■ 적용 분야 및 활용 방안 ● 산업 분야: 보조공학·복지(저시력 재활), 모바일 서비스 ● 비즈니스 모델: 개인용 앱(구독형) → 복지·재활기관 B2B 및 장애인 보조기기 정부지원제도 연계 보급 → 디바이스 탑재 라이선스로 확장 ● 운영 시나리오: 야간 보행 시 스마트폰으로 전방을 비추면 위험 요소가 실시간 강조되어 안전 보행 지원(별도 장비 불요)		

2. 개발 내용

▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)

■ 구현 목표

- **스마트폰 기반 실시간 야간 보행 시각보조** — 어두운 밤길 영상이 실시간으로 '걸을 수 있는 화면'으로 바뀌는 것을 시연(목표 성능: 720p 기준 *15FPS 이상).

*15fps : 시각장애인 보행 보조 연구의 실사용 검증 처리 속도 대역(11~15fps — Rodríguez et al., 2012) 이자 임베디드 비전의 통상 실시간 요구 범위(15~30fps — Velez & Otaegui, 2015)에 해당. 탐지 모델을 매 2~3프레임 주기로 실행해 확보하며, 미달 시 해상도·탐지 주기를 조정.

■ 개발 내용

- ① **눈부심 억제(글레어 제어)**: 가로등·전조등 등 국소적으로 강한 광원을 검출해 밝기를 낮춤. 야맹 환자 특유의 광과민(강한 빛에 취약)으로 인한 시야 방해를 완화.
- ② **저조도 개선**: 어두운 영역의 밝기를 복원하고 대비를 강화함. 단순히 화면을 밝히는 것이 아니라 '대비' 중심으로 처리.
- ③ **위험 요소 탐지**: AI 객체탐지 모델(YOLO 계열)로 보행 위험 요소(계단·보행자 등)를 실시간 검출. 저조도·저해상도 환경에 맞춰 학습·최적화.
학습은 공개 야간·저조도 데이터셋(ExDark, NightOwls 등) 사전학습에 자체 촬영 야간 데이터를 파인튜닝하는 2단 구성으로, 소규모 자체 데이터로도 저조도 실효 성능을 확보.
- ④ **선택적 강조**: 검출된 위험 요소의 경계선만 대비 색으로 표시하고 내부 영역은 원본 그대로 유지함. 화면 전체를 균일하게 밝히는 방식(카메라 야간모드)과 달리, 잔존시력을 가리지 않으면서 '보야 할 것'만 강조하는 것이 핵심 차별점.

■ 개발 범위

- 대표 위험 요소 2~3종(계단·보행자 중심)에 대한 실시간 파이프라인 프로토타입을 구현하고, 카메라 입력→처리→출력의 현장 시연을 목표로 함.

※(확장) 일정 여유 시 NVIDIA Jetson 엣지 이식, 디스플레이형 글래스 미러링 시연.

■ 시스템 구성 및 아키텍처

- ① **입력부**: 스마트폰 후면 카메라의 실시간 영상 스트림. 단안 카메라만으로 동작.
- ② **처리부**: 앞서 기술한 4단계를 순차 처리. 눈부심 억제·저조도 개선은 GPU 영상처리로, 위험 요소 탐지는 경량 객체탐지 모델로 수행하며, 추론은 대상 환경에 맞춰 ONNX Runtime(모바일)·TensorRT(GPU)로 최적화해 실시간 성능을 확보함.
- ③ **출력부**: 처리된 영상을 스마트폰 디스플레이에 실시간 표시.
- ④ **구현 환경**: 추가 하드웨어 없이 스마트폰 단독으로 동작하며, 영상 처리와 추론이 모두 기기 내에서 수행(서버 전송 없음). 모델 경량화(양자화·입력 해상도 조정)로 실시간 성능을 확보.

실시간 야간 시각보조 4단계 파이프라인 — GPU 추론(ONNX/TensorRT 최적화)

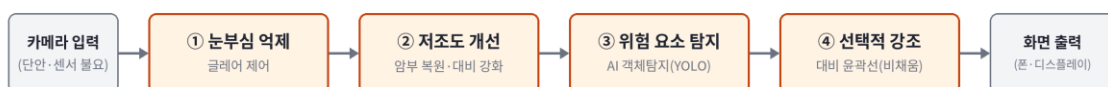


그림 1. 실시간 야간 시각보조 4단계 파이프라인 구성도

3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술

■ 아이디어 컨셉 및 핵심 내용

● 아이디어 컨셉

'균일하게 밝히기'가 아닌 **선택적 시각증강** — 무엇이 위험한지 AI가 판단해 강조함

- **핵심 내용** 스마트폰 카메라로 비춘 밤길 영상에서, ㉠ 눈부심을 억제하고 ㉡ 어두운 영역의 대비를 높이며 ㉢ 계단·보행자 등 위험 요소를 실시간 탐지해 ㉣ 그 경계만 강조함으로써, 잔존시력을 가리지 않으면서 안전 보행을 지원함. 별도 장비 없이 개인 스마트폰만으로 즉시 이용 가능함.

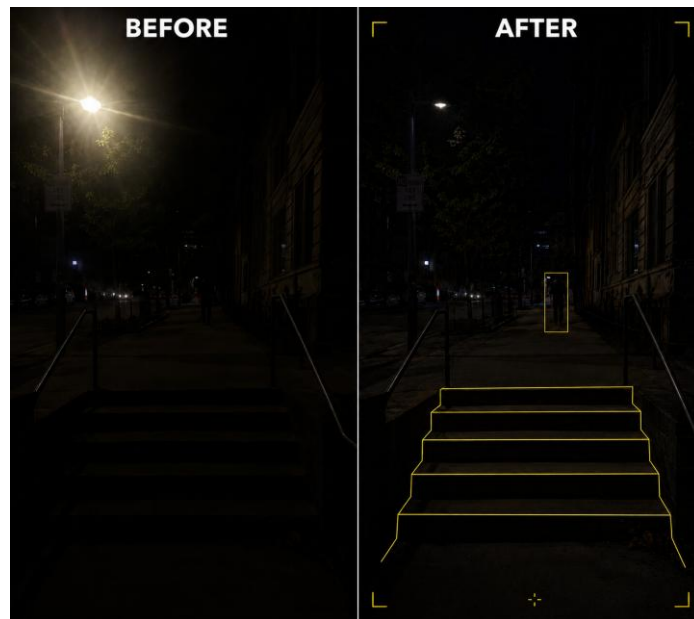


그림 2. 야간 보행 화면 비교(Before/After) ※ AI 생성 예시

좌: 원본(가로등 눈부심·암부 정보 소실) / 우: 처리 화면(눈부심 억제 + 계단·보행자 경계 강조)

■ 첨단·디지털 기술 활용 및 특징

● 활용 기술

- ① 딥러닝 저조도 개선(톤매핑 기반)으로 어두운 장면의 대비를 복원
- ② AI 객체탐지(YOLO 계열)로 보행 위험 요소를 실시간 인식
- ③ 추론 최적화(모바일: ONNX Runtime, 엣지·GPU: TensorRT)로 실시간 처리 성능을 확보

● 기술적 특징

- 단순히 밝히는 영상 처리가 아니라 '무엇이 위험한지'를 판단하는 AI가 핵심 — 저조도 개선(고전 영상처리로도 가능)을 넘어, 위험 요소를 인식·선별하는 데 딥러닝이 필수적으로 활용됨. 또한 밝기가 아닌 '대비' 중심 설계로 야맹·저시력의 눈부심 취약성과 대비감도 저하를 함께 고려한 증상 기반 접근임.

■ 유사 서비스 대비 차별성 및 독창성

● 차별성

- ① 음성 안내형(설리번플러스·Seeing AI 등): 시각을 음성으로 대체 → 본 서비스는 잔존 시력을 직접 활용
- ② 화면 확대·대비형(확대독서기 등 상용 저시력 보조): 밝은 환경·정지 대상 '읽기' 특화의 범용 화면 향상 → 본 서비스는 '야간×이동(보행)' 상황 특화 + 위험 우선 판단의 상황 인지형
- ③ 카메라 야간모드: 심미 목적의 균일 증폭 → 본 서비스는 저시력자의 '인지'를 목적으로 한 선택 강조.

● 독창성

- 본 서비스의 독창성은 시각을 음성으로 대체하지 않고 '**남은 시각을 직접 강화**'한다는 점에 있음. 기존 보조기술 대부분이 음성 대체 방향으로 발전해온 것과 달리, 잔존시력이 있는 저시력자에게는 보행 중 음성 설명보다 직관적인 시각 정보가 위험을 훨씬 빠르게 판별하게 함. 잔존시력 활용의 효과가 입증된 방향(이동성 개선 실증 — Angelopoulos et al., 2019; Rubegni et al., 2025)을 실시간·모바일로 구현함.

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술

■ 파급효과 및 기술 활용도

- 야맹은 특정 질환(망막색소변성증·녹내장·당뇨망막병증 등)부터 고령층 야간 시력 저하까지 폭 넓게 발생 — 실현 시 취약계층의 야간 이동권을 회복해 사회활동 참여 확대에 기여함.
- GPU 영상처리 기반 저조도 개선, AI 객체탐지, 온디바이스 추론 최적화(ONNX Runtime)를 스마트폰 환경에서 통합 활용함. 개별 기술을 단순 적용하는 데 그치지 않고, 저사양 환경에서 실시간 성능을 확보하는 통합·최적화를 수행함. 이 구조는 실시간 영상 AI가 필요한 다른 온디바이스 응용으로 확장 가능함.

■ 구현 가능성 및 활용 방안

- 요소 기술은 이미 검증된 공개 기술(저조도 개선 딥러닝·YOLO 계열)의 조합으로, 신규 기술 개발이 아닌 통합·최적화 과제임. 추가 센서 없이 스마트폰 카메라만으로 동작하여 하드웨어 비용 없이 즉시 구현 가능함.
- 개인용 모바일 앱으로 배포해 야간 보행 시 즉시 활용. 복지관·저시력 재활기관과 연계해 실사용자 대상 보급이 가능하며, 장애인 보조기기 정부지원제도와의 연계도 활용 경로가 됨. 영상은 기기 내에서 처리·소멸되어 서버 전송·저장이 없음.

■ 발전 가능성 및 사회적 기여

- 1단계 모바일 앱 → 2단계 엣지 디바이스 최적화(저지연·저전력) → 3단계 스마트글래스 폼팩터 탑재로 확장 가능. 적용 대상도 야맹 질환군을 넘어 야간 시력이 저하되는 고령층으로 확장되며, 야간 보행 안전 일반으로 적용 범위가 넓어짐. 저시력 당사자 참여형 데이터 구축·검증 등 관련 고용 창출과도 연계 가능함.
- 고가의 기존 저시력 보조기기(80만~300만원대 확대독서기 등 — Kim et al., 2022) 대비 접근성이 높아, 경제적 부담 없이 저시력 보조를 대중화하는 데 기여함. '남은 시각을 강화'하는 접근으로 시각 약자의 자립적 야간 활동을 지원함.

5. 추진 일정

▶ 개발 목표 및 기간 등 전체 개발 추진 체계 기술

■ 최종 결과물

- 야간 보행 영상에서 눈부심을 억제하고 위험 요소(계단·보행자 등)를 실시간으로 식별·강조하는 시각 보조 프로토타입. 본선 현장에서 카메라 입력→처리→화면 출력의 실시간 라이브 시연. 모의 야간 코스 보행 비교로 개선 효과의 정량 확인을 병행함.

■ 개발 일정

담당	작업	7-2	7-3	7-4	7-5	8-1	8-2	8-3	8-4	9-1
팀장	아키텍처 설계·인터페이스 정의									
	파이프라인 개발 · 추론 최적화									
	4단계 통합 · 프로토타입 완성									
팀원1	모델 선정 · 베이스라인 학습									
	계단·보행자 검출 모델 학습·튜닝									
	저조도 정확도 개선 · 모델 경량화									
팀원2	앱 구조 설계 · 환경 셋업									
	입력~처리~출력 연동 · UI									
	성능 안정화 · 현장 데모									
팀원3	야간 촬영 · 데이터셋 구축									
	데이터 라벨링 · 정리									
	시연영상 · 발표자료 · 녹화 데모									

■ 팀원별 역할 및 수행 내용

- AI 파이프라인·총괄(팀장): 4단계 파이프라인 설계 및 통합, 추론 최적화(ONNX)와 실시간 성능 확보, 학습 환경·모델 검증 자동화 구축, 프로젝트 총괄 및 발표
- 모델(팀원1): 계단·보행자 검출 모델 설계·학습·튜닝(로컬 GPU), 생성형 증강 실험, 저조도 환경 정확도 개선 및 모델 경량화
- 앱(팀원2): 데모 애플리케이션 구조 개발, 카메라 입력~처리~화면 출력 연동 및 UI, 실기기 성능 안정화, 서비스 인터페이스 구성
- 데이터·시연(팀원3): 위험 요소(계단·보행자) 야간 촬영 및 데이터셋 구축·라벨링, 야간 시연 영상·발표자료 제작, 사전 녹화 입력 데모 모드 구성